abs-id = 172

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $A = 12 \times 10^3 + 5 \times 10 + 45 \times 10^{-3}$. On a :

- ☐ **a.** $A = 125{,}45$
- ☐ **b.** $A = 12\,050{,}045$
- ☐ **c.** $A = 1\,250{,}45$
- ☐ **d.** $A = 12\,054{,}5$

Question 1.2

On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes (composé de 8 cartes, du 7 à l'as, dans chacune des 4 couleurs : pique, cœur, carreau, trèfle).

On note p la probabilité d'obtenir une dame et q la probabilité d'obtenir un carreau. On a :

- ☐ **a.** $p = q$
- ☐ **b.** $p > q$
- ☐ **c.** $q > p$
- ☐ **d.** $p = 2q$

Question 1.3

Pour quelle valeur de l'entier n a-t-on $2^n = \dfrac{1}{64}$?

- ☐ **a.** 6
- ☐ **b.** -4
- ☐ **c.** -6
- ☐ **d.** -5

Question 1.4

On augmente la longueur du côté d'un carré de 12 %.
De quel pourcentage croît le périmètre du carré ?

☐ **a.** 12 % ☐ **b.** 24 % ☐ **c.** 36 % ☐ **d.** 48 %

Question 1.5

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -0{,}75x$.

Lequel de ces quatre points n'appartient pas au graphe de f ?

☐ **a.** $\mathrm{A}(-1\,;0{,}75)$
☐ **b.** $\mathrm{B}\left(-2\,;\dfrac{3}{2}\right)$
☐ **c.** $\mathrm{C}\left(-\dfrac{1}{5}\,;-0{,}15\right)$
☐ **d.** $\mathrm{D}(0\,;0)$

Question 1.6

L'ensemble des solutions réelles de l'inéquation $x^2 + 5x + 4 \leqslant 0$ est :

☐ **a.** $[1, 4]$
☐ **b.** $[-1, 4]$
☐ **c.** $[-4, 1]$
☐ **d.** $[-4, -1]$

Question 1.7

Dans une classe de Seconde, un cinquième des élèves apprend l'allemand, les autres font de l'espagnol et sont au nombre de 28.

Combien y a-t-il d'élèves dans la classe ?

☐ **a.** 30
☐ **b.** 32
☐ **c.** 35
☐ **d.** 39

Question 1.8

La forme factorisée de l'expression $(x+2)^2 - 16$ est :

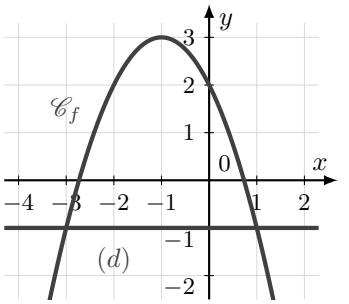
☐ **a.** $(x-2)(x+6)$
☐ **b.** $(x+2)(x-8)$
☐ **c.** $(x-12)(x+18)$
☐ **d.** $(x+2)(x-6)$

Question 1.9

On a représenté ci-contre la courbe $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f et la droite (d) d'équation $y = -1$.

L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \geqslant -1$ est :

☐ **a.** $[-2, 0]$
☐ **b.** $[-3, 0[$
☐ **c.** $]-1, 2]$
☐ **d.** $[-3, 1]$



Question 1.10

On considère la suite $(u_n)_n$ définie par $u_0 = 3$ et par la relation :

$$u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n,$$

satisfaite pour tout entier naturel n. Combien vaut u_{10} ?

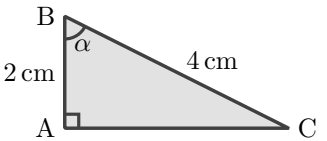
☐ **a.** -11 ☐ **b.** 3 ☐ **c.** 17 ☐ **d.** 25

Question 1.11

Le triangle ABC ci-contre est rectangle en A.

Combien mesure l'angle α ?

☐ **a.** $\dfrac{\pi}{6}$
☐ **b.** $\dfrac{\pi}{4}$
☐ **c.** $\dfrac{\pi}{3}$
☐ **d.** $\dfrac{\pi}{2}$



Question 1.12

On considère le nombre $A = 1 + \left(-\dfrac{2}{3}\right) + \left(-\dfrac{2}{3}\right)^2 + \left(-\dfrac{2}{3}\right)^3$. On a :

☐ **a.** $A = \dfrac{1}{81}$
☐ **b.** $A = -\dfrac{4}{27}$
☐ **c.** $A = \dfrac{13}{27}$
☐ **d.** $A = \dfrac{65}{27}$